## RESUMEN DE CÁLCULO DE ERRORES

- **Cifras significativas:**
  - En el error: nos quedamos con dos cifras significativas. Redondeamos la segunda siempre a la alza.
  - En el resultado de la magnitud: la última cifra debe corresponderse con el orden de magnitud de la última cifra significativa del orden de magnitud.
- **Medidas directas:**
  - Solo una medida: el error será la sensibilidad del instrumento de medida.
  - Varias medidas: el resultado de la magnitud será la media de los diferentes datos obtenidos. El error se calcula con el error cuadrático medio.

$$\sigma_m = \Delta x = \sqrt{\frac{\sum_i^n (x_i - < x >)^2}{n(n-1)}}$$

- **Medidas indirectas:** calculamos el resultado de la magnitud con la ecuación física que corresponda. Para el error, aplicamos la ley de propagación de errores de Gauss.

$$\Delta y = \sqrt{\left( < \frac{\partial f}{\partial p} > \Delta p \right)^2 + \left( < \frac{\partial f}{\partial q} > \Delta q \right)^2 + \left( < \frac{\partial f}{\partial r} > \Delta r \right)^2 + \ldots}$$

- **Recta de regresión:** si dos magnitudes varían de forma correlacionada, de forma que guarden una relación lineal, podemos ajustar los datos experimentales mediante una recta de regresión. A partir de la ley física que relacione ambas magnitudes podemos establecer qué representan la pendiente y la ordenada de dicha recta.

